

코드로 배우는 리액트

1. 개발환경 설정

1장. 개발환경 설정

예제 프로젝트의 환경 설정

프로젝트 구성

- 리액트(React) : 단독의 어플리케이션 개발
- 스프링 부트 : 데이터를 제공하는 API 서버 개발
- 개발 도구 : VSCode

개발목표

1. 리액트 개발환경 설정
2. 리액트 프로젝트 초기화
3. MariaDB 환경 설정
4. 스프링 부트 프로젝트의 생성과 실행 확인

Index

1.1 리액트 환경설정

1.1.1 리액트 프로젝트 생성

1.2 VSCode 설치

1.2.1 VSCODE 설정

1.2.2 TAILWIND-CSS 설치

1.3 Maria DB설정

1.2.1 VSCODE 설정

1.4 스프링 부트 설정

1.2.1 VSCODE 설정

1. 리액트 환경설정

node.js의 설치

→ 리액트 개발을 위해서는 JavaScript 런타임인 node.js 필요

→ <https://nodejs.org/ko>

→ LTS 버전 설치

[Read](#) Node.js Collab Summit Report →

어디서든 JavaScript를 실행 하세요

Node.js®는 무료, 오픈소스, 다중 플랫폼
JavaScript 런타임 환경으로 개발자 여러분이 서버,
웹 애플리케이션, 명령어 작성 도구와 스크립트를
만들도록 해줍니다.

Node.js 다운로드 (LTS) 

Node.js 다운로드 v22.12.0¹ LTS. Node.js는 패키지 관리자를 통
해서도 다운로드 할 수 있습니다.

새로운 기능을 먼저 경험하고 싶다면 Node.js v23.4.0¹ 를 다운
받으세요.

Create an HTTP Server Write Tests Read and Hash a File Streams Pipeline Work with Threads

```
1 // server.mjs
2 import { createServer } from 'node:http';
3
4 const server = createServer((req, res) => {
5   res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/plain' });
6   res.end('Hello World!\n');
7 });
8
9 // starts a simple http server locally on port 3000
10 server.listen(3000, '127.0.0.1', () => {
11   console.log('Listening on 127.0.0.1:3000');
12 });
13
14 // run with 'node server.mjs'
15
```

JavaScript

 클립보드에 복사

Node.js가 제공하는 학습 자료를 통해 더 많은 정보를 알아보세요.

node.js 설치 확인

→ 명령 프롬프트(터미널 환경) 실행

→ node 명령어 입력 후 실행

```
C:\Users\z1>node
Welcome to Node.js v22.12.0.
Type ".help" for more information.
> 1+2+3
6
> |
```

프로젝트 폴더 생성

→ 터미널 환경에서 mkdir 명령어 사용

```
C:\Users\cooki>mkdir frontend  
C:\Users\cooki>cd frontend  
C:\Users\cooki\frontend>|
```

프로젝트 폴더 생성

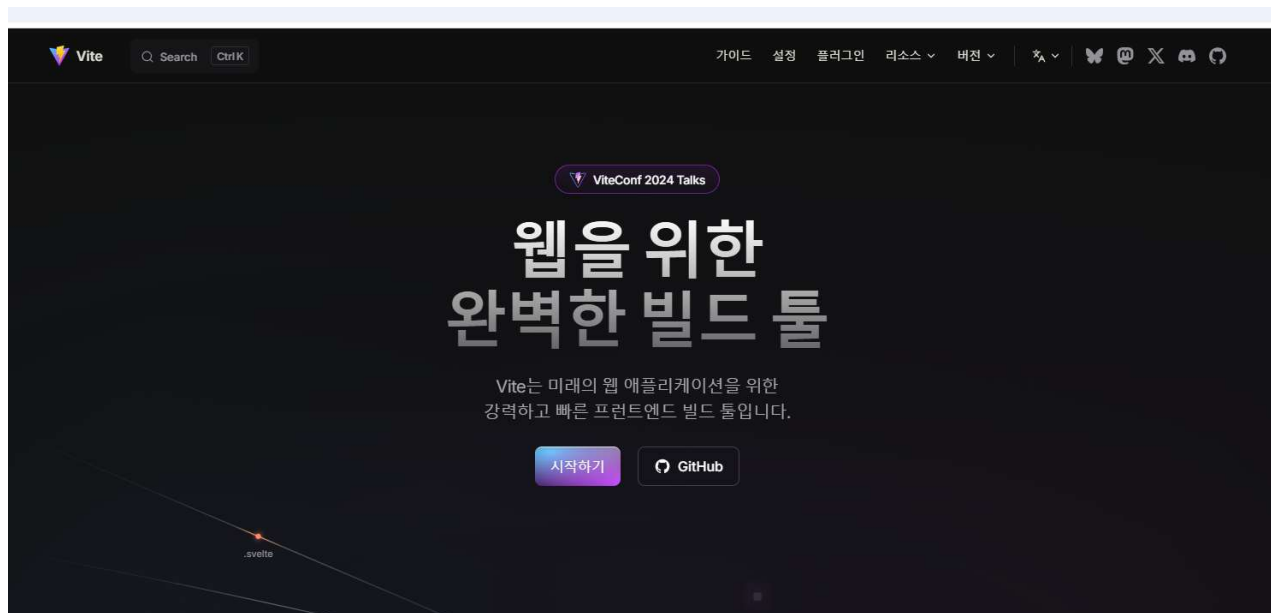
→ 터미널 환경에서 mkdir 명령어 사용

```
C:\Users\cooki>mkdir frontend  
C:\Users\cooki>cd frontend  
C:\Users\cooki\frontend>|
```


리액트 프로젝트 생성

→ 과거 'CRA(create-react-app)'를 이용해서 생성

→ 'Vite'를 이용해서 프로젝트 생성



첫 Vite 프로젝트 만들어보기

호환성

Vite는 버전 18+ 또는 20+ 의 [Node.js](#)를 요구합니다. 다만 일부 템플릿의 경우 더 높은 버전의 Node.js를 요구할 수 있습니다.

NPM Yarn PNPM Bun

```
$ npm create vite@latest
```

bash

이후에는 프롬프트 창에 출력된 메시지를 따라주세요.

프로젝트의 이름이나 사용하려는 템플릿을 직접 지정할 수도 있습니다. 예를 들어, Vite + Vue 프로젝트를 만들고 싶다면 다음과 같이 입력해주세요:

NPM Yarn PNPM Bun

```
# npm v7 이상에서는 `--` 를 반드시 붙여주세요:
```

```
$ npm create vite@latest my-vue-app -- --template vue
```

bash

```
✓ Project name: ... ch01
? Select a framework: » - Use arrow-keys. Return to submit.
  Vanilla
  Vue
>  React
  Preact
  Lit
  Svelte
  Solid
  Qwik
  Angular
  Others
```

```
✓ Project name: ... ch01
✓ Select a framework: » React
? Select a variant: » - Use arrow-keys. Return to submit.
  TypeScript
  TypeScript + SWC
>  JavaScript
  JavaScript + SWC
  React Router v7 ↗
```

2. VSCode 설치

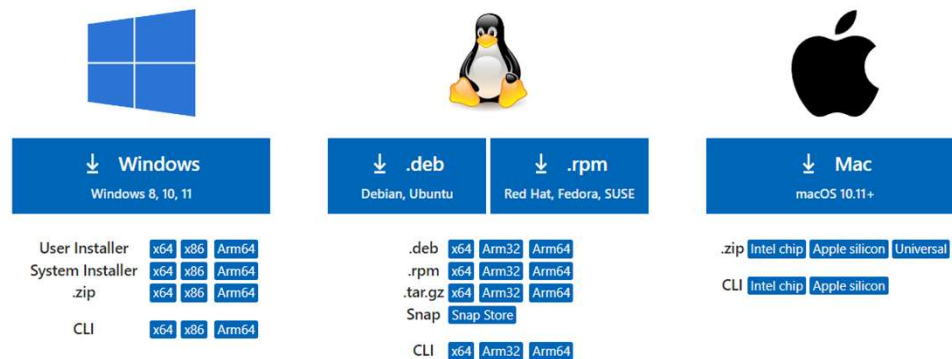
VSCode (Visual Studio Code) 설치

VSCode는 마이크로소프트에서 오픈소스로 제공하는 소스코드 편집기

→ <https://code.visualstudio.com/Download>

Download Visual Studio Code

Free and built on open source. Integrated Git, debugging and extensions.

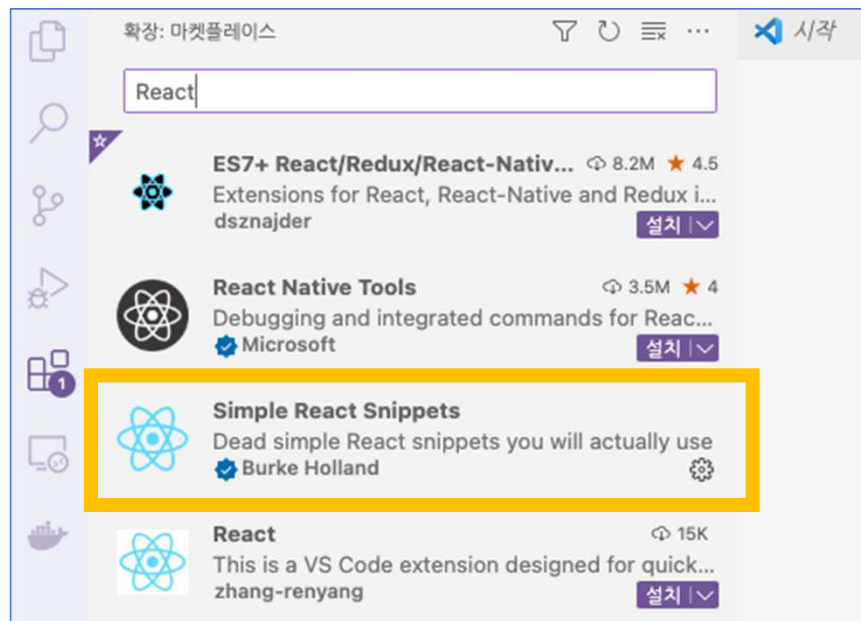


The screenshot shows the Visual Studio Code download page with three main sections: Windows, Linux, and Mac. Each section lists various installation methods and their supported architectures.

Platform	Installation Method	Supported Architectures
Windows	User Installer	x64, x86, Arm64
	System Installer	x64, x86, Arm64
	.zip	x64, x86, Arm64
	CLI	x64, x86, Arm64
Linux	.deb	x64, Arm32, Arm64
	.rpm	x64, Arm32, Arm64
	.tar.gz	x64, Arm32, Arm64
	Snap	Snap Store
	CLI	x64, Arm32, Arm64
	CLI	x64, Arm32, Arm64
Mac	.zip	Intel chip, Apple silicon, Universal
	CLI	Intel chip, Apple silicon

VSCode (Visual Studio Code) 플러그인 설정

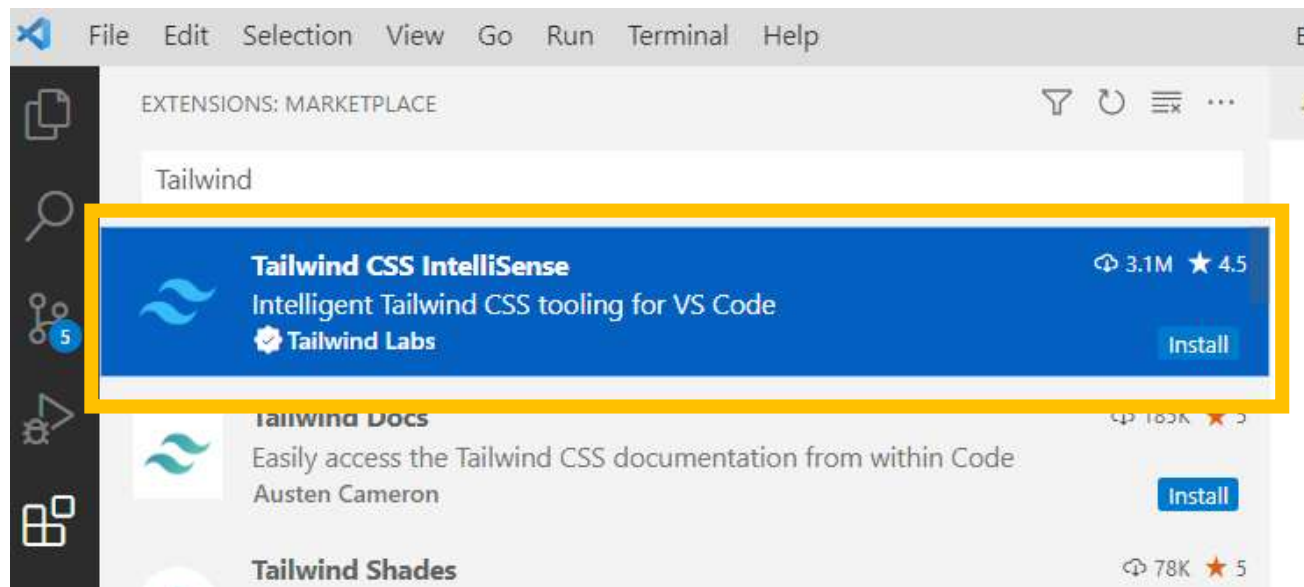
리액트 플러그인 설정 : **'Simple React Snippets' 설치**



VSCode (Visual Studio Code) 플러그인 설정

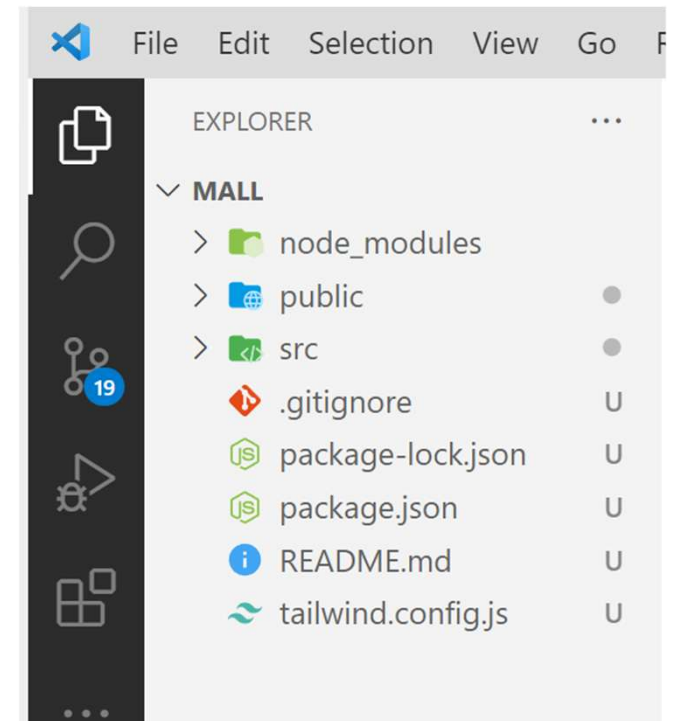
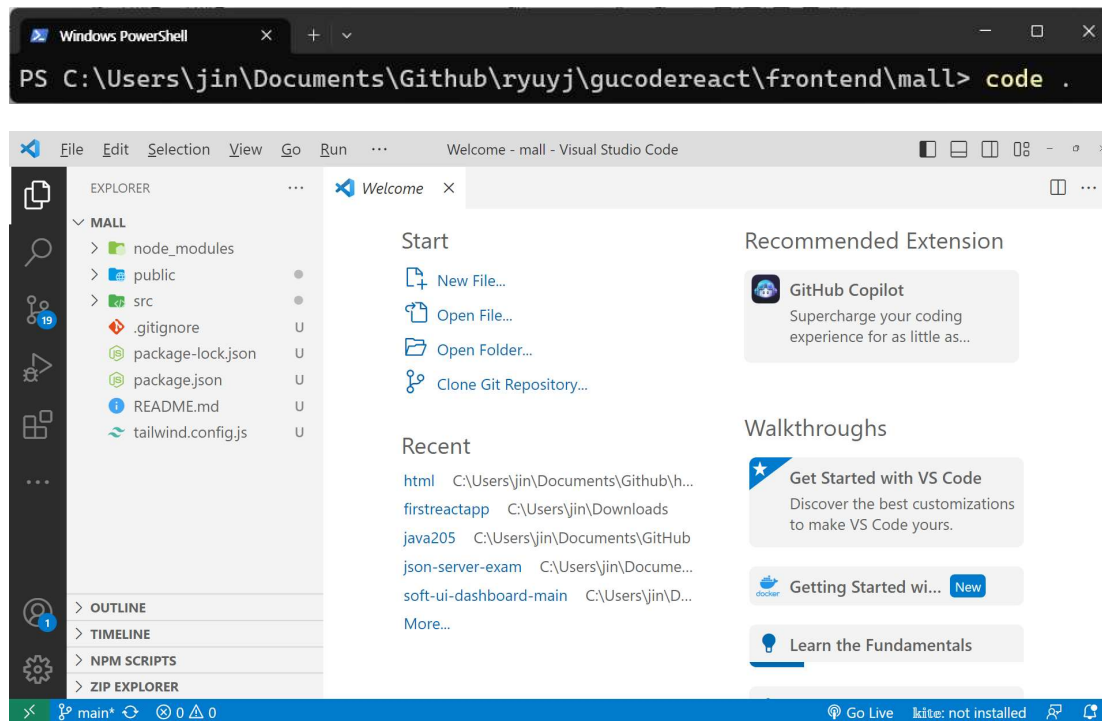
Tailwind CSS IntelliSense 플러그인 설정

→ Tailwind CSS코드를 작성할 때 자동완성 기능 지원



VSCode (Visual Studio Code) 에서 프로젝트 실행

→ 프로젝트 폴더 내에서 **'code .'** 실행



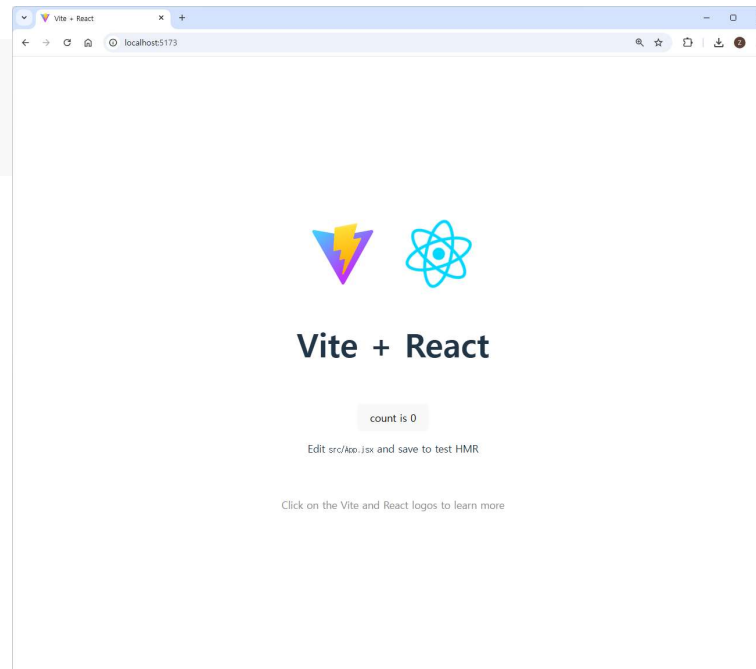
VSCode (Visual Studio Code) 에서 프로젝트 실행

→ 프로젝트 폴더 내에서 **'code .'** 실행 → 터미널 실행 → **'npm install'**

→ **'npm run dev'**를 통해서 실행 – 5173번 포트로 실행됨

```
found 0 vulnerabilities
PS D:\temp1\reactbook2025\frontend\mall> npm run dev
```

```
VITE v6.0.3 ready in 185 ms
→ Local:   http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
```



VSCode에서 npm install 이 안되는 경우

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS D:\temp1\reactbook2025\frontend\mall> npm install
npm : 이 시스템에서 스크립트를 실행할 수 없으므로 C:\Program Files\nodejs\npm.ps1 파일을 로드할 수 없습니다. 자세한 내용은 about_Execution_Policies(https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170)를 참조하십시오.
위치 줄:1 문자:1
+ npm install
+ ~~~
+ CategoryInfo          : 보안 오류: (:) [], PSSecurityException
+ FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
PS D:\temp1\reactbook2025\frontend\mall>
```

```
PS D:\temp1\reactbook2025\frontend\mall> Get-ExecutionPolicy
Restricted
PS D:\temp1\reactbook2025\frontend\mall> Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned
```

 tailwindcss

v3.4.13 ▾

Introducing Catalyst · A modern application UI kit for React >

DocsComponentsBlogShowcase⚙️🔄

Quick search... Ctrl K

Documentation

Components

Templates

Screenshots

Playground

Resources

Community

Getting Started

Installation

Editor Setup

Using with Preprocessors

Optimizing for Production

Browser Support

Upgrade Guide

Core Concepts

Utility-First Fundamentals

Hover, Focus, and Other States

Responsive Design

Dark Mode

Reusing Styles

Adding Custom Styles

Functions & Directives

Customization

Installation

Install Tailwind CSS with Vite

Setting up Tailwind CSS in a Vite project.

Using ReactUsing VueUsing Svelte

1 Create your project

Start by creating a new Vite project if you don't have one set up already. The most common approach is to use [Create Vite](#).

Terminal

```
> npm create vite@latest my-project -- --template react
> cd my-project
```

2 Install Tailwind CSS

Install `tailwindcss` and its peer dependencies, then generate your `tailwind.config.js` and `postcss.config.js` files.

Terminal

```
> npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer
> npx tailwindcss init -p
```

3 Configure your template paths

Add the paths to all of your template files in your `tailwind.config.js` file.

tailwind.config.js

```
/** @type {import('tailwindcss').Config} */
export default {
  content: [
    './index.html',
    './src/**/*.js',
    './src/**/*.ts',
    './src/**/*.jsx',
    './src/**/*.tsx',
  ],
  theme: {
    extend: {},
  },
  plugins: [],
}
```

tailwind, postcss, autoprefixer 라이브러리 설치

```
PS D:\temp1\reactbook2025\frontend\mall> npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer
```

```
added 88 packages, and audited 344 packages in 7s
```

```
131 packages are looking for funding  
run `npm fund` for details
```

```
found 0 vulnerabilities
```

```
PS D:\temp1\reactbook2025\frontend\mall> npx tailwindcss init -p
```

```
Created Tailwind CSS config file: tailwind.config.js
```

```
Created PostCSS config file: postcss.config.js
```

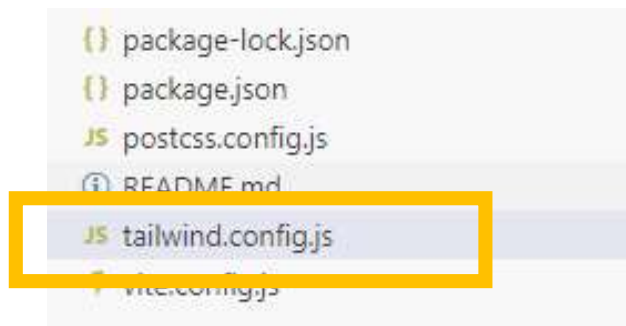
```
PS D:\temp1\reactbook2025\frontend\mall> ^C
```

tailwind 초기화

tailwind 설정

tailwind-css 설정 변경

→ **tailwind.config.js** 수정 : content 부분 코드 수정(추가)



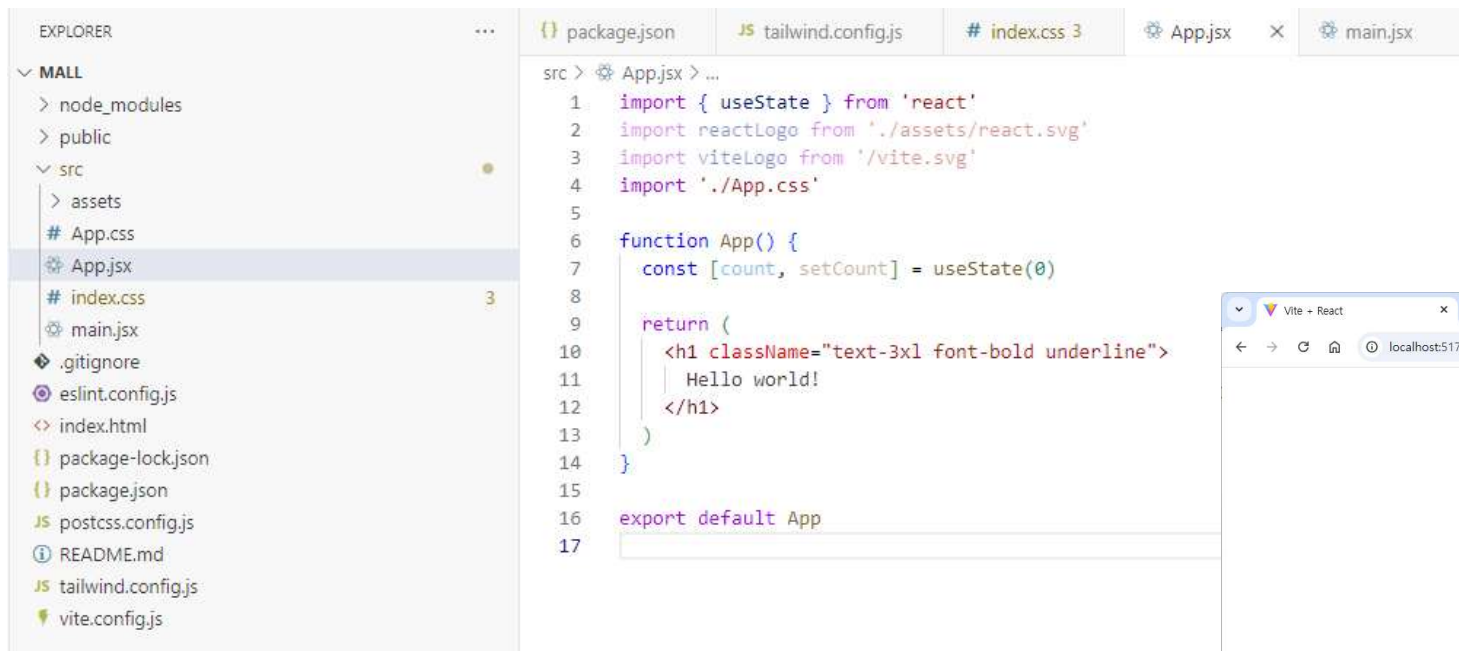
tailwind-css 설정 변경

→ **src/index.css**를 수정 : 기존 내용 모두 지우고 아래 코드로 수정

```
@tailwind base;  
@tailwind components;  
@tailwind utilities;
```

tailwind-css 설정 확인

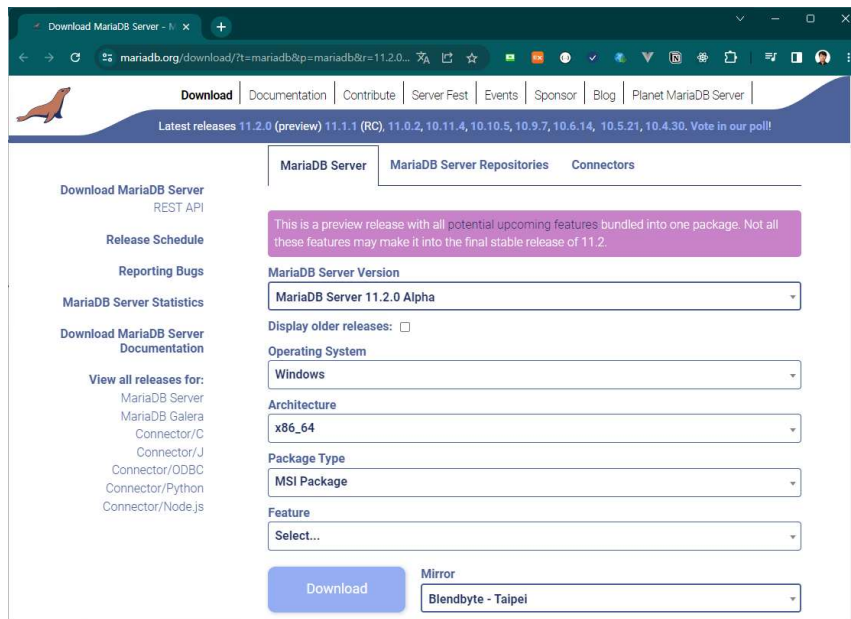
→ **src/App.jsx** 파일을 수정해서 tailwind의 적용 여부를 확인



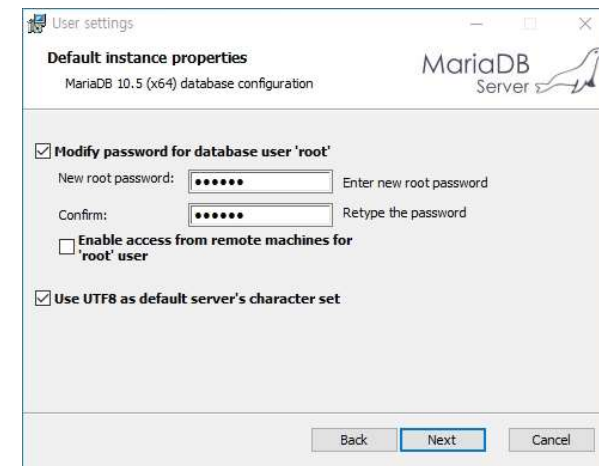
3. Maria DB설정

Maria DB

- 오픈소스의 관계형 데이터베이스 MySQL과 동일한 소스코드 기반
- <https://mariadb.org/download> : 10 버전을 다운로드 및 설치

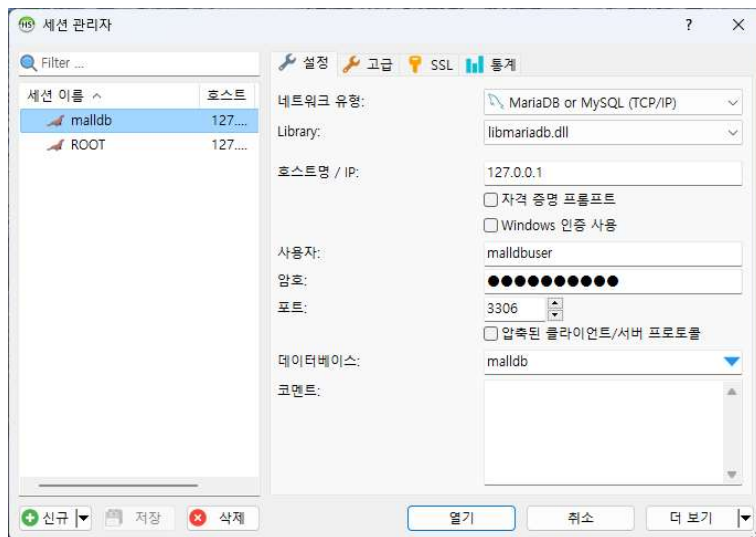


- ✓ 데이터베이스 내의 모든 문자셋은 'UTF-8'로 지정



스키마/계정 생성

- 오픈소스의 관계형 데이터베이스 MySQL과 동일한 소스코드 기반
- <https://mariadb.org/download> : 10 버전을 다운로드 및 설치
- HeidiSQL 접속



```
✓ CREATE DATABASE malldb;  
  
✓ CREATE USER 'malldbuser'@'localhost' IDENTIFIED BY  
  'malldbuser';  
  
✓ CREATE USER 'malldbuser'@'%' IDENTIFIED BY  
  'malldbuser';  
  
✓ GRANT ALL PRIVILEGES ON malldb.* TO  
  'malldbuser'@'localhost';  
  
✓ GRANT ALL PRIVILEGES ON malldb.* TO  
  'malldbuser'@'%';
```

4. 스프링 부트 설정

스프링 부트 설정

- JDK 설치
- STS 플러그인 설치

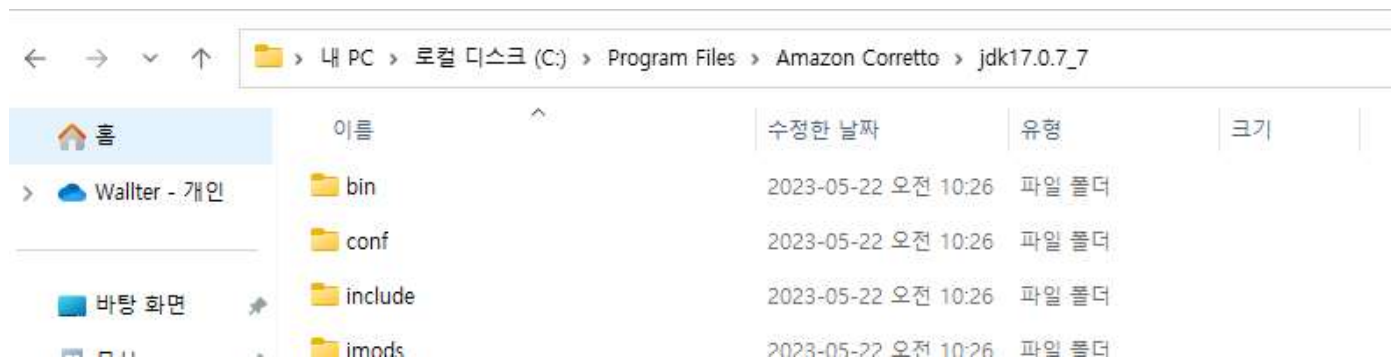
JDK 설치

스프링 부트 3.x 이상 버전은 반드시 17버전 이상 JDK 설치

- 'AWS의 Amazon Corretto 17' Open JDK 설치

→ <https://docs.aws.amazon.com/corretto/latest/corretto-17-ug/downloads-list.html>

Windows x64	JDK	https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-17-x64-windows-jdk.msi	https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/amazon-corretto-17-x64-windows-jdk.msi	https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/amazon-corretto-17-x64-windows-jdk.msi
		https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-17-x64-windows-jdk.zip	https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/amazon-corretto-17-x64-windows-jdk.zip	https://corretto.aws/downloads/latest_checksum/amazon-corretto-17-x64-windows-jdk.zip



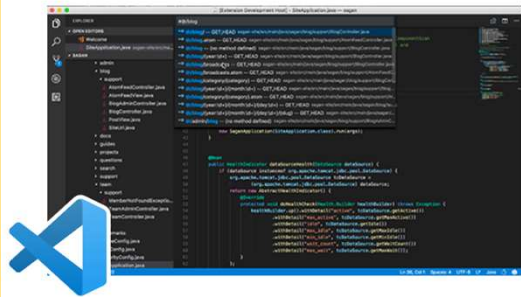
STS 플러그인 설치

- VSCode에 STS(Spring Tool Suites)를 플러그인으로 설치
→ <https://spring.io/tools> 에서 플러그인 제공

Spring Tools 4 for Visual Studio Code

Free. Open source.

SPRING TOOLS 4
VSCode Marketplace



Spring Boot Extension Pack

VMware  vmware.com | 1,628,459 installs | ★★★★★ (15) | Free

A collection of extensions for developing Spring Boot applications

Install

[Trouble Installing?](#)



Spring Boot Extension Pack v0.2.1

VMware  vmware.com | 1,627,754 | ★★★★★ (15)

A collection of extensions for developing Spring Boot applications

Disable

Uninstall



This extension is enabled globally.

스프링 부트 프로젝트 생성

- 프로젝트 폴더 생성

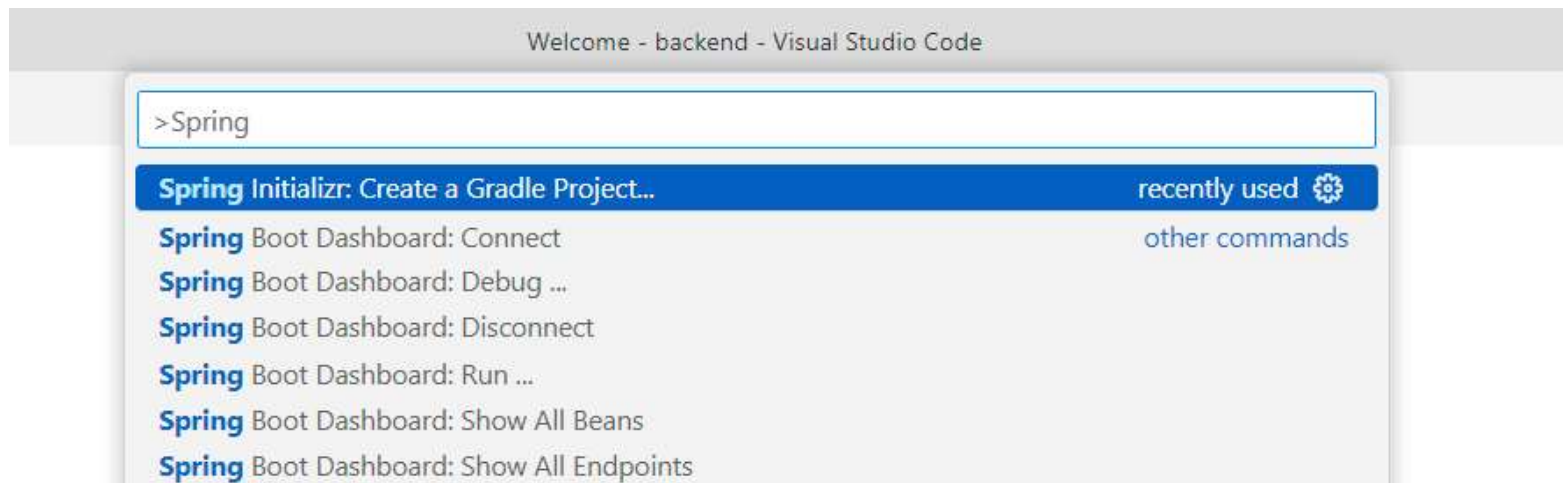
```
C:\Users\cooki>mkdir backend
```

```
C:\Users\cooki>cd backend
```

```
C:\Users\cooki\backend>code .|
```

스프링 부트 프로젝트 생성

1. Ctrl + Shift + P → '명령 팔레트' 메뉴
2. 'Spring'으로 검색하거나 Spring Boot 메뉴를 이용해서 프로젝트 생성



스프링 부트 프로젝트 생성 – 2024년 12월 현재 3.4.0

1 Welcome - backend - Visual Studio Code
Spring Initializr: Specify Spring Boot version
Specify Spring Boot version.
3.1.0
3.1.1 (SNAPSHOT)
3.0.8 (SNAPSHOT)
3.0.7

2 Welcome - backend - Visual Studio Code
Spring Initializr: Specify project language
Specify project language.
Java
Kotlin
Groovy

3 Welcome - backend - Visual Studio Code
Spring Initializr: Input Group Id
org.zerock
Input Group Id for your project. (Press 'Enter' to confirm or 'Escape' to cancel)

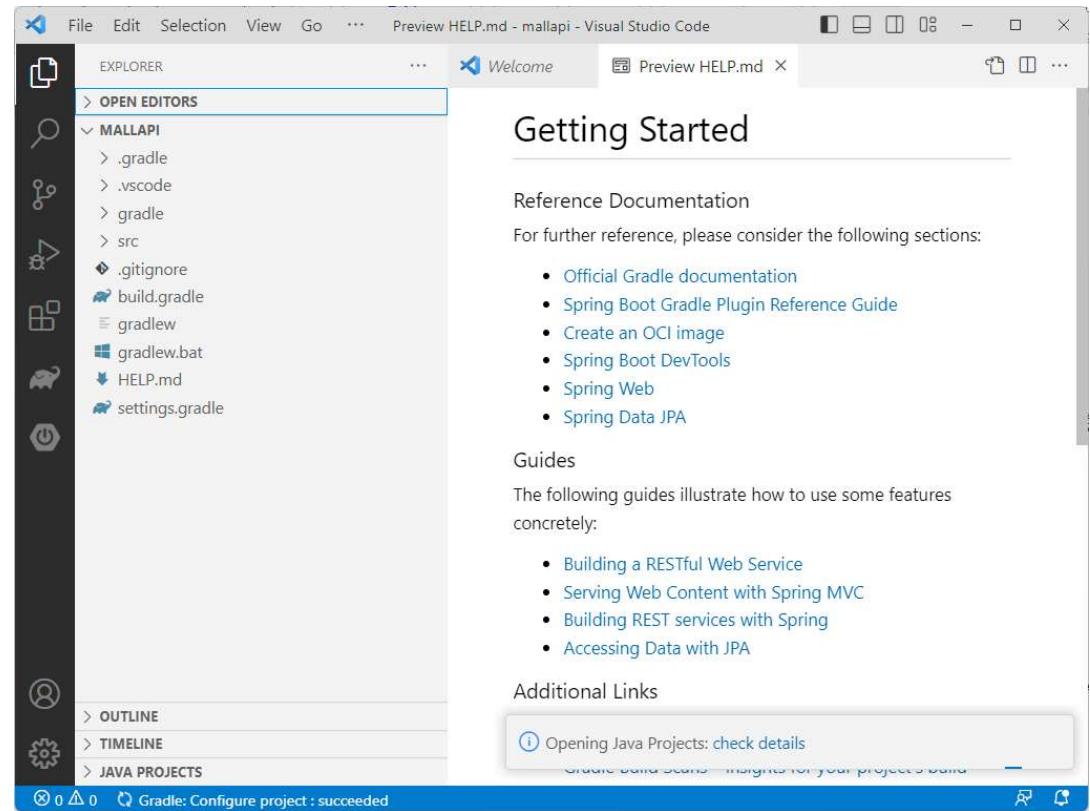
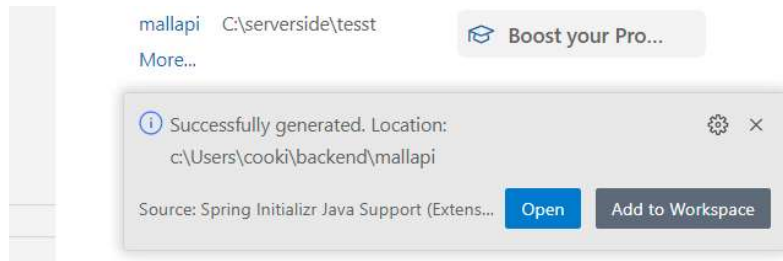
4 Welcome - backend - Visual Studio Code
Spring Initializr: Input Artifact Id
mallapi
Input Artifact Id for your project. (Press 'Enter' to confirm or 'Escape' to cancel)

5 Welcome - backend - Visual Studio Code
Spring Initializr: Specify packaging type.
Jar
War

6 Welcome - backend - Visual Studio Code
Spring Initializr: Specify Java version.
17
20
11
8

7 Welcome - backend - Visual Studio Code
Spring Initializr: Choose dependencies
Search for dependencies.
Selected 5 dependencies
Press <Enter> to continue.
✓ Spring Boot DevTools: Developer Tools Selected
Provides fast application restarts, liveReload, and configurations for enhanced development...

스프링 부트 프로젝트 생성



스프링 부트 프로젝트 생성

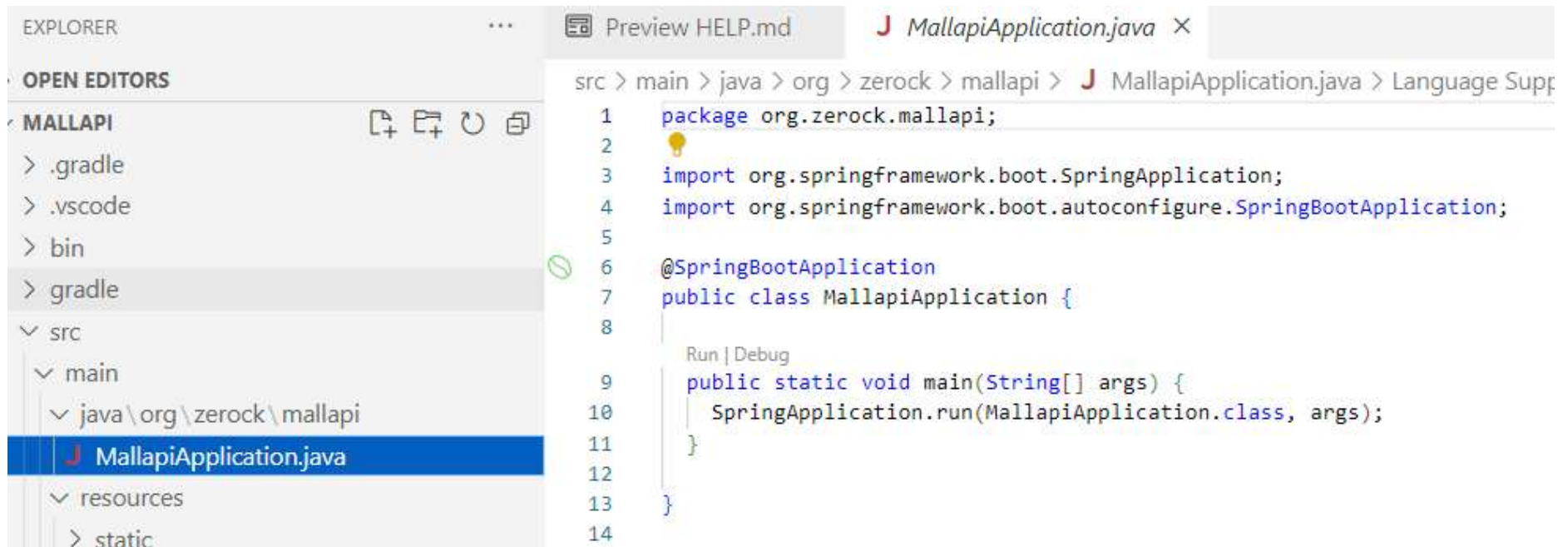
Spring 라이브러리 설정

→ build.gradle 파일의 dependencies항목은 다음과 같이 작성되었는지 확인

```
dependencies {  
    implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-data-jpa'  
    implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-web'  
    compileOnly 'org.projectlombok:lombok'  
    developmentOnly 'org.springframework.boot:spring-boot-devtools'  
    runtimeOnly 'org.mariadb.jdbc:mariadb-java-client'  
    annotationProcessor 'org.projectlombok:lombok'  
    testImplementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-test'  
}
```

스프링 부트 프로젝트 실행

→ src>main>java>MallapiApplication.java 파일 실행 : 'Start Debugging' 또는 F11



스프링 부트 프로젝트 실행

→ src>main>java>MallapiApplication.java 파일 실행 : 'Start Debugging' 또는 F11

```
*****
APPLICATION FAILED TO START
*****

Description:

Failed to configure a DataSource: 'url' attribute is not specified and no embedded datasource could be configured.

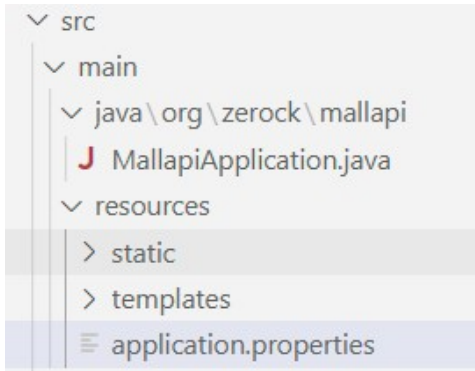
Reason: Failed to determine a suitable driver class


Action:
```

스프링 부트 프로젝트 실행

데이터베이스 설정 및 확인

→ main/resources 폴더 내 **application.properties** 파일에서 설정



```
spring.datasource.driver-class-name=org.mariadb.jdbc.Driver  
spring.datasource.url=jdbc:mariadb://localhost:3306/malldb  
spring.datasource.username=malldbuser  
spring.datasource.password=malldbuser
```

```
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update  
spring.jpa.properties.hibernate.format_sql=true  
spring.jpa.show-sql=true
```

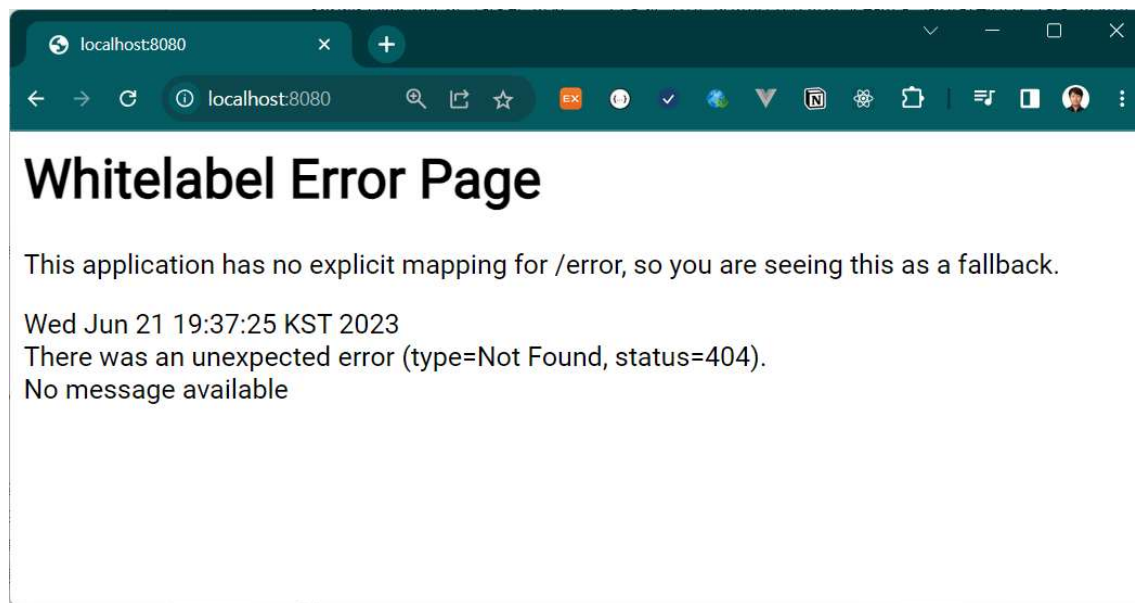
스프링 부트 프로젝트 재 실행

→ src>main>java>MallapiApplication.java 파일 실행 : 'Start Debugging' 또는 F11

```
o.hibernate.jpa.internal.util.LogHelper : HHH000204: Processing PersistenceUnitInfo [name: default]
org.hibernate.Version : HHH000412: Hibernate ORM core version 6.2.2.Final
org.hibernate.cfg.Environment : HHH000406: Using bytecode reflection optimizer
o.h.b.i.BytecodeProviderInitiator : HHH000021: Bytecode provider name : bytebuddy
o.s.o.j.p.SpringPersistenceUnitInfo : No LoadTimeWeaver setup: ignoring JPA class transformer
com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 - Starting...
com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool : HikariPool-1 - Added connection org.mariadb.jdbc.Connection@61533a0e
com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 - Start completed.
org.hibernate.orm.dialect : HHH035001: Using dialect: org.hibernate.dialect.MariaDBDialect, version: 10.11
o.h.b.i.BytecodeProviderInitiator : HHH000021: Bytecode provider name : bytebuddy
o.h.e.t.j.p.i.JtaPlatformInitiator : HHH000490: Using JtaPlatform implementation: [org.hibernate.engine.transaction.jta.platform.internal.NoJtaPlatform]
j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Initialized JPA EntityManagerFactory for persistence unit 'default'
JpaBaseConfiguration$JpaWebConfiguration : spring.jpa.open-in-view is enabled by default. Therefore, database queries may be performed during view rendering.
o.s.b.d.a.OptionalLiveReloadServer : LiveReload server is running on port 35729
o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port(s): 8080 (http) with context path ''
org.zerock.mallapi.MallapiApplication : Started MallapiApplication in 2.295 seconds (process running for 2.558)
```

스프링 부트 프로젝트 재 실행

→ src>main>java>MallapiApplication.java 파일 실행 : 'Start Debugging' 또는 F11



감사합니다.